

날짜 _____

진단평가

유리수와 순환소수 ~ 일차함수

점수 / 100

학교

학년

이름

연락처

학부모 연락처

— 유리수와 순환소수

1

2점

다음 분수가 유한소수가 되도록 하는 두 자리 자연수 a 의 값은?

$$\frac{a}{2 \times 3 \times 5 \times 17}$$

- ① 41 ② 46 ③ 51
④ 56 ⑤ 61

2

3점

다음 보기 중 순환소수 $x = 3.8212121 \dots$ 에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

- ㄱ. 순환마디는 821이다.
ㄴ. 유리수이다.
ㄷ. $3.8\overline{21}$ 로 나타낼 수 있다.
ㄹ. 분수로 나타낼 때 가장 편리한 식은 $1000x - x$ 이다.
ㅁ. 분수로 나타낼 때 $\frac{3821 - 38}{990}$ 로 계산할 수 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄴ, ㅁ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㅁ

3

3점

x 가 한 자리 자연수일 때, 부등식 $\frac{5}{3} < 1.\dot{x} < 2$ 를 만족하는 모든 x 의 값들의 합은?

- ① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

4

3점

다음 중 옳게 말한 사람은?

- ① 경수: 순환소수 $0.82323 \dots$ 에서 순환마디는 823이야.
② 덕열: $1.2567567 \dots = 1.2\overline{567}$ 이야.
③ 진주: $12.003003 \dots$ 에서 순환마디는 3이야.
④ 민규: 분수 $\frac{191}{150}$ 을 소수로 나타내면 순환마디가 73인 순환소수가 되지.
⑤ 지수: 순환소수 $23.0457457 \dots$ 을 순환마디의 양 끝의 숫자 위에 점을 찍어 간단히 나타내면 $23.04\overline{57}$ 이야.

5 주관식

5점

분수 $\frac{1}{7}$ 을 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 첫 번째 자리의 숫자부터 소수점 아래 80번째 자리의 숫자까지의 합을 구하시오.

정답

— 식의 계산

6 주관식

3점

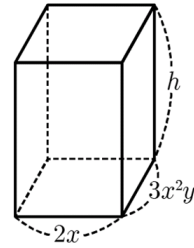
$4^a \times 64^2 = 2^{20}$ 일 때, 자연수 a 의 값을 구하시오.

정답

7

3점

가로, 세로의 길이가 각각 $2x$, $3x^2y$ 인 직육면체의 부피가 $6x^4y^3 - 12x^3y^2$ 일 때, 직육면체의 높이 h 는?

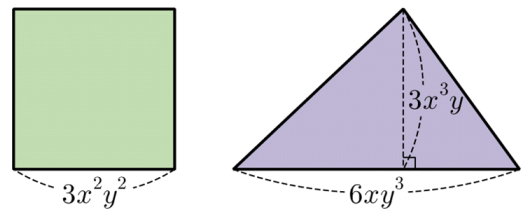


- ① $xy^2 - 12y$ ② $x^2 - 2y$ ③ $xy^2 - 2y$
 ④ $6xy - 2y$ ⑤ $6x^2 - 12y$

8

3점

다음 그림의 직사각형과 삼각형의 넓이가 서로 같을 때, 직사각형의 세로의 길이는?



- ① $3xy^2$ ② $3x^2y^2$ ③ $3x^2y^3$
 ④ $6xy^2$ ⑤ $6x^2y^2$

9

3점

다항식 A 에 대하여

$$\frac{6x+5y}{6} - 4\left(\frac{x-y}{4} - \frac{A}{2}\right) = \frac{y}{2} \text{ 일 때, 다항식 } A \text{ 는?}$$

- ① $-\frac{1}{6}x - \frac{2}{3}y$ ② $-\frac{2}{3}y$ ③ $-\frac{1}{3}y$
 ④ $\frac{2}{3}y$ ⑤ $\frac{1}{6}x + \frac{2}{3}y$

10

4점

자연수 a, b 가 $392^3 = 2^{3a} \times 7^{2b}$ 을 만족시킬 때,

$$\{4a - (3a^2 - 9ab) \div 3a\} \div \frac{1}{2}b \text{의 값은?}$$

- ① 8 ② 10 ③ 12
 ④ 14 ⑤ 16

11

4점

$a=2, b=-3$ 일 때,

$$\text{두 식 } A=2a(3a+b)-4a(2a-b),$$

$$B=\frac{14a^3b^2-21a^2b}{7a^4b^2} \text{에 대하여 } A \text{와 } B \text{의 식의 값의}$$

곱은?

- ① -51 ② -53 ③ -55
 ④ -57 ⑤ -59

— 부등식

12

2점

$a < b$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $a+2 < b+2$ ② $\frac{2}{5}a-1 < \frac{2}{5}b-1$
 ③ $a-6 < b-6$ ④ $-7a-1 < -7b-1$
 ⑤ $3a+1 < 3b+1$

13

3점

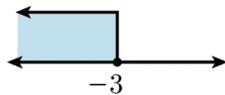
다음 중 문장에서 수량 사이의 관계를 부등식으로 나타낸 것으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① a 를 4배 하여 3을 더한 수는 a 를 5배 한 수보다 작지 않다. $\rightarrow 4a+3 > 5a$
- ② 시속 6 km로 x 시간 동안 간 거리는 30 km 이하이다. $\rightarrow 6x \leq 30$
- ③ 한 변의 길이가 x cm인 정오각형의 둘레의 길이는 20 cm보다 길다. $\rightarrow 5x > 20$
- ④ 농도가 $x\%$ 인 소금물 500 g에 들어 있는 소금의 양은 30 g 이하이다. $\rightarrow \frac{x}{5} \leq 30$
- ⑤ 한 개에 x 원인 과자 10개의 가격은 6000원 이하이다. $\rightarrow 10x \leq 6000$

14

3점

다음 그림이 나타내는 해와 같은 해를 갖는 부등식을 모두 고르면? (정답 2개)



- ① $x+1 \geq -2$
- ② $3x-2 \leq 1$
- ③ $2-x \geq 5$
- ④ $2x+1 \leq -5$
- ⑤ $-2x+1 \geq 5$

15

3점

다음 부등식 중 해가 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① $5x > 10$
- ② $x-4x > -6$
- ③ $-2x-3x < -10$
- ④ $-x-5 > -4x+1$
- ⑤ $1+7x > 3+6x$

16

4점

일차부등식 $\frac{2x-1}{3} - \frac{x+1}{4} < \frac{a}{6}$ 를 만족하는 자연수 x 가 3개일 때, 모든 정수 a 의 값의 합은?

- ① 8
- ② 9
- ③ 10
- ④ 11
- ⑤ 12

17 주관식

5점

8%의 소금물 510g에서 몇 g 이상의 물을 증발시켜야 15% 이상의 소금물이 되는지 구하시오.

정답

19

3점

연립방정식 $\begin{cases} 4(x-1)+5y=-1 \\ 2(x-y)=6(x+y) \end{cases}$ 의 해가 $x=a, y=b$ 일 때, ab 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 0 ⑤ 1

— 방정식

18

2점

$(a, 2a-3)$ 이 $2x-3y-9=0$ 의 해일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 0 ⑤ 1

20

3점

연립방정식 $\begin{cases} 4(x-y)+7=10+3(x-6) \\ x:y=1:4 \end{cases}$ 를 풀면?

- ① $x=-2, y=-8$ ② $x=-1, y=-4$
③ $x=0, y=0$ ④ $x=1, y=4$
⑤ $x=2, y=8$

21

3점

연립방정식 $\begin{cases} ax+y=3 \\ 4x-2y=b \end{cases}$ 의 해가 무수히 많을 때,
 $a-b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

- ① -8 ② -6 ③ -4
 ④ 4 ⑤ 8

22 주관식

5점

두 연립방정식 $\begin{cases} 3x-4y=-5 \\ ax-by=13 \end{cases}$, $\begin{cases} 3ax+5by=-41 \\ 2x+3y=8 \end{cases}$ 의
 해가 서로 같을 때, $a-b$ 의 값을 구하시오.
 (단, a, b 는 상수)

정답

23

4점

어느 가게에서 A 아이스크림은 정가의 40%,
 B 아이스크림은 정가의 30%를 할인하여 판매하고 있다.
 A 아이스크림 3개와 B 아이스크림 4개의 값은
 7800원이고 A 아이스크림 4개와 B 아이스크림 3개의
 값은 7950원일 때, B 아이스크림의 정가는?

- ① 1000원 ② 1200원 ③ 1500원
 ④ 1800원 ⑤ 2000원

일차함수

24

2점

일차함수 $y=5x+1$ 의 그래프와 평행하고 점 $(1, 3)$ 을
 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을
 $y=ax+b$ 라 할 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① -10 ② -3 ③ 0
 ④ 3 ⑤ 10

25

3점

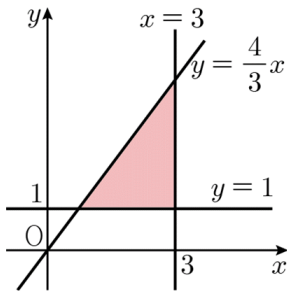
다음 중 y 가 x 에 대한 함수가 아닌 것을 모두 고르면?
(정답 2개)

- ① 한 변의 길이가 x cm인 정사각형의 둘레의 길이는 y cm이다.
- ② 자연수 x 의 약수는 y 이다.
- ③ 10km의 거리를 시속 x km로 달렸을 때 걸린 시간은 y 시간이다.
- ④ 키가 x cm인 사람의 몸무게는 y kg이다.
- ⑤ 0이 아닌 유리수 x, y 를 곱한 값은 항상 45이다.

26

3점

다음 그림과 같이 세 직선 $y = \frac{4}{3}x$, $x = 3$, $y = 1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는?



- ① $\frac{13}{4}$
- ② $\frac{27}{8}$
- ③ $\frac{7}{2}$
- ④ $\frac{29}{8}$
- ⑤ $\frac{15}{4}$

27

3점

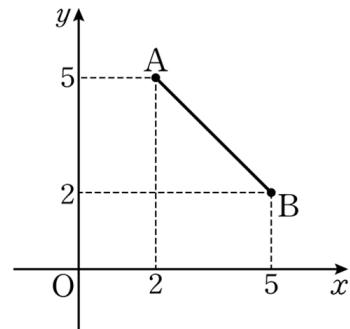
x 절편이 6, y 절편이 2인 직선을 y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 일차함수의 그래프의 x 절편은?

- ① -5
- ② -4
- ③ -3
- ④ 3
- ⑤ 4

28

4점

다음 그림과 같이 좌표평면 위에 두 점 $A(2, 5)$, $B(5, 2)$ 가 있다. 직선 $y = ax - 1$ 이 선분 AB 와 만나도록 하는 상수 a 값의 범위는?

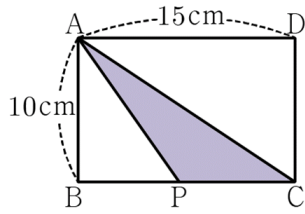


- ① $-3 \leq a \leq -\frac{3}{5}$
- ② $-\frac{3}{5} \leq a \leq 3$
- ③ $\frac{3}{5} \leq a \leq 3$
- ④ $\frac{3}{5} \leq a \leq 5$
- ⑤ $3 \leq a \leq 5$

29

4점

다음 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 점 P가 점 B를 출발하여 $\overline{BC}$ 를 따라 점 C까지 3초에 1cm씩 움직인다. $\triangle APC$ 의 넓이가 40cm^2 가 되는 것은 점 P가 점 B를 출발한 지 몇 초 후인가?



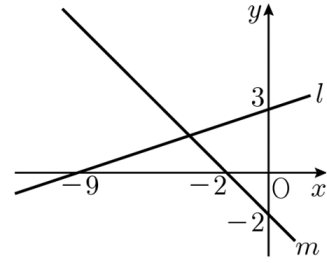
- ① 20초 ② 21초 ③ 22초
④ 23초 ⑤ 24초

30

주관식

5점

일차방정식 $ax + y - b = 0$ 의 그래프는 다음 그림의 직선 l 과 평행하고 직선 m 과 y 축에서 만난다. 이때 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.



정답